

Praktikum 2

Einstieg: Einführung Objektorientierung

Aufgabe 1: Bibliothek – ausführlich beschrieben (30 Minuten)

Wir modellieren ein einfaches System für eine Bibliothek.

Erstellen Sie zunächst eine Klasse Buch mit folgenden Anforderungen:

Attribute

- titel (Titel des Buchs)
- autor (Autor des Buchs)
- buchId (eindeutige ID für jedes Buch)

Überlegen Sie: Welche Datentypen sind sinnvoll?

Statische Variable

- anzahlBuecher → speichert, wie viele Bücher insgesamt erzeugt wurden

Konstruktor mit Parametern:

- Buch(String titel, String autor)

Methoden:

- void ausgeben() → gibt alle Informationen des Buchs aus

Erstellen Sie dann eine Klasse **Bibliothek** mit einer **main**-Methode, die:

- mehrere Bücher erstellt
- gibt deren Daten aus
- zeigt die Gesamtanzahl der Bücher

Aufgabe 2: Parkticket – weniger Vorgaben (30 Minuten)

In einem Parkhaus werden Tickets für Fahrzeuge erstellt. Entwerfen Sie zunächst eine Klasse **Parkticket**:

- Ein Ticket soll **Informationen über ein Fahrzeug und dessen Nutzung enthalten**
- Jedes Ticket soll **eindeutig identifizierbar sein**
- Es soll möglich sein, **nachzuvollziehen, wie viele Tickets insgesamt erstellt wurden**
- Beim Erzeugen eines Tickets sollen alle nötigen Daten gesetzt werden
- Die eindeutige Identifikation soll **automatisch vergeben werden**

Entwerfen Sie jetzt eine Klasse **Parkhaus**:

- mit einer **main**-Methode, in der mehrere Tickets **als Array** erzeugt werden
- geben Sie **Informationen** zu den Tickets aus
- zeigen Sie die **Gesamtanzahl** der erzeugten Tickets

Aufgabe 3: Bank – mehr als 2 Klassen (30 Minuten)

Entwerfen Sie ein kleines Programm zur Verwaltung von Bankkonten, mit drei Klassen:

- Klasse **Kunde**: Ein Kunde einer Bank soll durch geeignete Attribute beschrieben werden.
- Klasse **Konto**: Ein Konto beinhaltet alle notwendigen Informationen und gehört zu genau einem Kunden. Zusätzlich bietet jedes Konto Transaktionen zum Ein- und Auszahlen von Geldbeträgen auf das Konto an.
- Klasse **Bank**: Sie verwaltet vielen Konten (von verschiedenen Kunden)

Aufgabe:

- Erstellen Sie mehrere Kunden
- Erstellen Sie mehrere Konten
- Verknüpfen Sie Konten mit Kunden
- Führen Sie einige Aktionen aus (z. B. Geld einzahlen/abheben)
- Geben Sie die Ergebnisse sinnvoll aus